$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -8 & -3 \end{pmatrix}$	$R_3 \to R_3 - 3R_1$
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$	$R_3 \to R_3 + 5R_2$

ஏறுபடிவ அணியில் உள்ள பூச்சியமற்ற நிரைகளின் எண்ணிக்கை 3 ஆகும். $\therefore \rho(A) = 3.$

எடுத்துக்காட்டு 1.8

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு:

A -யின் வரிசை 3×4.

$\therefore \rho(A) \leq 3.$

அணி A-ஐ, ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றியமைக்க,

அணி A	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$	
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$	$R_2 \to R_2 - 3R_1$ $R_3 \to R_3 - 2R_1$
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$R_3 \to R_3 - R_2$

ஏறுபடிவ அணியில் உள்ள பூச்சியமற்ற நிரைகளின் எண்ணிக்கை 3 ஆகும். $\therefore \rho(A) = 3.$

சமன்பாடுகளின் ஒருங்கமைவு (Consistency of Equations)

இருமாறிகள் கொண்ட நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு (System of linear equations in two variables) :

இரண்டு நேரிய சமன்பாடுகளை அணியின் நேர்மாறு முறையில் எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பதை நாம் அறிவோம்.

மீள்பார்வை

நேரிய சமன்பாடுகளை அணி வடிவத்தில் AX=B என்றவாறு எழுத இயலும் அதன் தீர்வு $|A| \neq 0$ எனும் நிலையில் $X = A^{-1}B$ ஆகும்.

பின்வரும் இரு மாறிகளைக் கொண்ட நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினைக் எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$\left.\begin{aligned} ax + by &= h \\ cx + dy &= k \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

a, b, c, d, h மற்றும் k என்பவை மெய் மாறிலிகள், ஒரே நேரத்தில் a மற்றும் b என்ற இரண்டுமே பூஜ்ஜிமாகவோ அல்லது c மற்றும் d என்ற இரண்டுமே பூச்சியமாகவோ இருக்க இயலாது. கொடுக்கப்பட்ட L_1 , L_2 ஆகிய இரு நேர்கோடுகளில் பின்வரும் ஏதேனும் ஒன்று கிடைக்கலாம்.

L_1 மற்றும் L_2 சரியாக ஒரு புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளும்.

L_1 மற்றும் L_2 ஒன்றின் மீது மற்றொன்று பொருந்தும்.

L_1 மற்றும் L_2 இணையானவை மற்றும் வெவ்வேறானவை.

படம் 1.1–ல் முதல் நிலையில் இரு கோடுகளும் ஒன்றை ஒன்று ஒரே ஒரு புள்ளியில் வெட்டுவதால் சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு.

இரண்டாவது நிலையில் கோட்டின் மீது உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் அச்சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளாக அமையும். எனவே சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது, மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் உண்டு.

மூன்றாவது நிலையில் இருகோடுகளும் இணைகோடுகள் ஆவதால் சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒருங்கமைவு அற்றது. தீர்வுகள் இல்லை.

ஒவ்வொன்றையும் விளக்கும் வகையில் முதலில் இரு மாறிகளைக் கொண்ட நேரியல் தொகுதிகளைப் பார்ப்போம்.

(அ) ஒரே ஒரு தீர்வை மட்டுமே கொண்ட சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு

$2x - y = 1,\ 3x + 2y = 12$ என்ற சமன்பாடுகள் $(2,3)$ என்ற புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்கின்றன.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 5 3/5/2020 10:51:27 AM